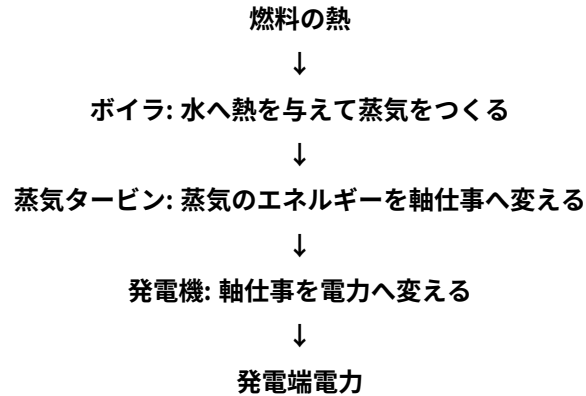


03 JR東日本はなぜ火力発電所まで持っている？

電験三種「電力」 - 火力発電

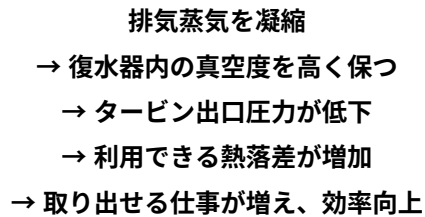
このテーマで問われるのは、火力発電のエネルギー変換、蒸気タービンと復水器、熱効率・熱消費率、発電端と送電端、所内率、ガスタービン・コンバインドサイクルである。機器名だけでなく、熱量と電力量の単位をそろえ、どの段階の出力かを区別して計算する。

1. 火力発電のエネルギーの流れ



蒸気タービンを出た蒸気は復水器で凝縮して水へ戻る。復水器は単なる「蒸気を水に戻す機器」ではなく、タービン出口条件を作る重要な機器である。

2. 復水器・真空度・タービン効率



「真空度が高い」は絶対圧力が高いという意味ではない。復水器内の圧力がより低い状態である。復水器で捨てた熱は冷却側へ移るため、冷却水を使う設備では温排水につながる。

蒸気タービン・熱効率・熱消費率

3. 蒸気タービン出力と使用蒸気量

入口比エンタルピー h_1 [kJ/kg]、出口比エンタルピー h_2 [kJ/kg] とすると、 h_1-h_2 は単位質量当たりの利用可能なエネルギー差である。蒸気流量 $m_{\dot{}}$ [kg/s]、タービン効率 η_t のとき、

$$P = \eta_t \cdot m_{\dot{}} \cdot (h_1 - h_2) \text{ [kW]}$$

となる。kJ/kg $\times$ kg/s = kJ/s = kW なので直接kWへつながる。使用蒸気量を求めるときは、

$$m_{\dot{}} = P / \{\eta_t \cdot (h_1 - h_2)\} \text{ [kg/s]}$$

と逆算する。t/h が必要なら 1 kg/s = 3.6 t/h を使う。出力を求めるときは効率を掛け、必要蒸気量を求めるときは効率を含む実効熱落差で割る。

4. 発熱量・発電電力量・発電端熱効率

$$Q_{in} = m_f \cdot H_f \text{ [kJ]}$$

$$E_{out} = 3600 \cdot W_g \text{ [kJ]} \quad (W_g \text{ in kWh})$$

$$\eta_g = E_{out} / Q_{in} = 3600 \cdot W_g / (m_f \cdot H_f)$$

換算は 1 kWh=3600 kJ=3.6 MJ、1 MWh=3.6 $\times 10^6$ kJ=3600 MJ、1 MW=1000 kW。MWは電力、MWhは電力量であり、出力が時間で変化するなら $W_g = \sum (P_i t_i)$ で求める。

5. 熱消費率

熱消費率 q [kJ/kWh] は1 kWhの出力を得るのに必要な熱量である。

$$\eta = 3600/q \quad q = 3600/\eta$$

q が小さいほど、同じ1 kWhを得るための必要熱量が少なく、高効率である。その他の損失を無視し、復水器損失 Q_c [kJ/h] だけを扱う指定なら、

$$qP = 3600P + Q_c \Rightarrow P = Q_c / (q - 3600)$$

をえる。この簡略式は問題条件が指定した場合だけに用いる。

発電端・送電端とコンバインドサイクル

6. 発電端・送電端・所内率

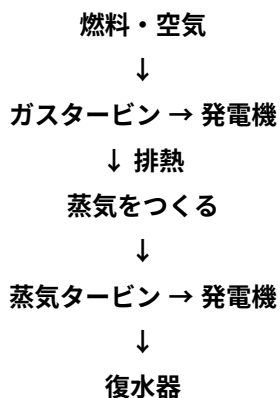
発電機端子で得られる出力を発電端 P_g 、発電所内部で使う割合を所内率 L 、外部へ送り出す出力を送電端 P_s とする。

$$P_s = P_g(1-L) \quad W_s = W_g(1-L)$$

$$P_g = P_s/(1-L) \quad (\text{reverse calculation})$$

所内率2%は0.02として扱う。発電端から送電端へは $(1-L)$ を掛け、送電端から発電端へ戻すときは $(1-L)$ で割る。発電端熱効率を問う問題では、送電端電力量を分子にしない。

7. ガスタービン発電とコンバインドサイクル



コンバインドサイクルは、ガスタービンの高温排ガスを蒸気側でも利用するため、単純ガスタービンより熱効率を高めやすい。ガスタービン部は汽力発電より起動・停止が速く、負荷変化へ追従しやすい。

- ・ ガスタービンは吸気状態の影響を受ける。外気温が高いと空気密度が下がり、最大出力は低下する方向になる。
- ・ コンバインドサイクルにも蒸気タービン・復水器があるため温排水は生じるが、同一出力を全て汽力発電で賄う場合より蒸気系の割合を小さくできる。

8. 計算問題の解法手順

- ・ 既知量を P , W , mf , H_f , η , q , L , h_1 , h_2 に整理する。
- ・ $MW \rightarrow kW$, $MWh \rightarrow kWh$, $kWh \leftrightarrow kJ$, $kg/s \leftrightarrow t/h$ をそろえる。
- ・ 燃料なら $Q_{in} = mfH_f$ 、変動出力なら $W_g = \sum (P_{iti})$ 。
- ・ 効率、所内率、蒸気量、熱消費率の順に必要な式を選ぶ。
- ・ 最後に効率が0～1、送電端が発電端以下、要求単位を検算する。

3段階例題 1・2

基礎例題: 発電端熱効率と熱消費率

投入熱量50 GJ、発電端電力量5.0 MWh。発電端熱効率と熱消費率を求める。

$$Q_{in} = 50 \text{ GJ} = 50,000,000 \text{ kJ}$$

$$W_g = 5.0 \text{ MWh} = 5000 \text{ kWh}$$

$$E_{out} = 5000 \times 3600 = 18,000,000 \text{ kJ}$$

$$\eta_g = 18,000,000 / 50,000,000 = 0.36 = 36\%$$

$$q = 50,000,000 / 5000 = 10,000 \text{ kJ/kWh}$$

$$\text{check: } 3600 / 10000 = 0.36$$

効率と熱消費率は相互に検算できる。

本試験標準例題: 蒸気タービンの使用蒸気量

出力150 MW、 $h_1=3200 \text{ kJ/kg}$ 、 $h_2=1600 \text{ kJ/kg}$ 、タービン効率0.90。使用蒸気量をt/hで求める。

$$\Delta h = 3200 - 1600 = 1600 \text{ kJ/kg}$$

$$P = 150 \text{ MW} = 150000 \text{ kW}$$

$$\dot{m} = 150000 / (0.90 \times 1600) = 104.17 \text{ kg/s}$$

$$m = 104.17 \times 3.6 = 375 \text{ t/h}$$

h_1-h_2 だけで割らず、効率を含む実効熱落差で割ることが要点である。

3段階例題 3・新幹線への接続

複合・ひっかけ例題: 発電端・送電端と燃料熱量

発電端出力120 MW×6h、300 MW×5h、180 MW×4h、300 MW×6h、120 MW×3h。所内率2.5%。燃料1000 t、発熱量50,000 kJ/kg。

$$W_g = 120 \times 6 + 300 \times 5 + 180 \times 4 + 300 \times 6 + 120 \times 3 \\ = 5100 \text{ MWh}$$

$$W_s = 5100 \times (1 - 0.025) = 4972.5 \text{ MWh}$$

$$Q_{in} = 1,000,000 \times 50,000 = 5.0 \times 10^{10} \text{ kJ}$$

$$E_{out} = 5100 \times 3.6 \times 10^6 = 1.836 \times 10^{10} \text{ kJ}$$

$$\eta_{g} = 1.836 \times 10^{10} / 5.0 \times 10^{10} = 0.3672 = 36.72\%$$

発電端熱効率には発電端電力量を使う。所内消費を差し引いた送電端電力量を分子にしない。

9. JR東日本・川崎発電所への接続

JR東日本の一次資料によれば、川崎発電所は1930年に運転開始し、現在は天然ガス主体、発電機4台で列車運行に必要な電力を供給している。自営火力発電所の総出力は80.9万kW、燃料は都市ガス・天然ガスであり、設備更新ではガスタービン発電と汽力発電を組み合わせる複合サイクル発電が採用されている。

覚えるべき中心は川崎発電所の固有仕様ではなく、実設備を入口に一般化した熱効率、蒸気タービン、復水器、所内率、コンバインドサイクルの問題を解けることにある。

10. 頻出ミス

- ・ MWとMWhを混同しない。1 MWh = 3.6×10^6 kJ。
- ・ 燃料発熱量kJ/kgには燃料量kgを掛ける。
- ・ kg/s→t/hは3.6倍。
- ・ 熱消費率は小さいほど高効率。 $\eta = 3600/q$ 。
- ・ 真空度が高いことを絶対圧力が高いと誤解しない。
- ・ 発電端→送電端は(1-L)を掛け、逆算は割る。

過去問対応・公式まとめ

11. 過去問でどう出るか

- ・ R8上 電力 問3: 復水器の凝縮、真空度、タービン出口圧力、効率。
- ・ R7下 電力 問15(a): 発熱量、発電電力量、発電端熱効率。
- ・ R7上 電力 問2: 比エンタルピー差、タービン効率、使用蒸気量。
- ・ R6上 電力 問3: コンバインドサイクル、始動停止、負荷追従、外気温、温排水。
- ・ R3 電力 問15(a)(b): 発電端/送電端、所内率、燃料発熱量、発電端熱効率。
- ・ R1 電力 問15(a): 熱消費率、復水器損失、簡略熱収支。

12. 公式・解法まとめ

$$Q_{in} = m\dot{f} \cdot H_f$$

$$E_{out} = 3600 \cdot W_g \text{ [kJ]} \quad (W_g \text{ in kWh})$$

$$\eta_{t-g} = 3600 \cdot W_g / (m\dot{f} \cdot H_f)$$

$$\eta_t = 3600 / q$$

$$P = \eta_t \cdot m_{\dot{}} \cdot (h_1 - h_2)$$

$$m_{\dot{}} = P / \{\eta_t \cdot (h_1 - h_2)\}$$

$$1 \text{ kg/s} = 3.6 \text{ t/h}$$

$$P_s = P_g(1-L), \quad W_s = W_g(1-L)$$

$$P_g = P_s / (1-L)$$

$$W_g = \sum(P_i \cdot t_i)$$

$$qP = 3600P + Q_c, \quad P = Q_c / (q - 3600)$$

品質ゲートの範囲

制作前過去問対応の6問・7小問で必要な論点を収録した。詳細煙風道設備、再熱・再生サイクル、燃焼化学、保護装置は本Topicの固定範囲外のため追加していない。川崎発電所の実設備事実はJR東日本一次資料で確認できた内容だけを使用している。